

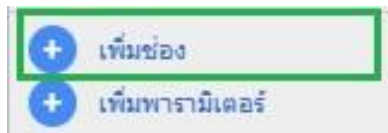
การใช้งานฟังก์ชันประเภท Arithmetic หรือ เลขคณิต ใน Looker Data Studio

ฟังก์ชัน Arithmetic หรือ ฟังก์ชันเลขคณิต เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานคล้ายๆกับฟังก์ชัน [Aggregation](#) หรือฟังก์ชันการรวบรวม สามารถช่วยคำนวณข้อมูลและสร้างผลลัพธ์ใหม่ของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ ใช้งานคล้ายกับฟังก์ชัน Math ใน [Google Sheets](#) โดยทั่วไปแล้วฟังก์ชันนี้จะใช้งานเกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ อย่างพีชคณิตและแคลคูลัส ในบทความนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการใช้งานฟังก์ชันเลขคณิต ใน [Google Data Studio](#) กัน

และสำหรับวิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งานมีดังนี้

วิธีใช้

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเราเปิดรายงานขึ้นมาแล้ว จากนั้นให้เราไปที่ เพิ่มช่อง ที่อยู่มุมขวาล่าง



การเพิ่มช่อง

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นจะมีหน้าต่างใช้งานสำหรับฟังก์ชันขึ้นมา

ชื่อช่อง

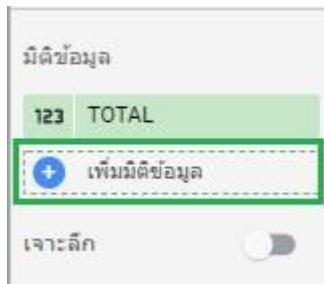
(เช่น ช่องที่คำนวณแล้วใหม่)

สูตร ?

1

หน้าต่างการใช้ฟังก์ชัน

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่เราได้ทำการเพิ่มช่อง และกำหนดเงื่อนไขฟังก์ชันแล้ว ให้เราทำการเพิ่มมิติข้อมูลเพื่อแสดงผลที่ได้



เพิ่มมิติข้อมูล

ตัวอย่างการใช้งาน

1. ฟังก์ชัน SIN

ฟังก์ชัน sin คือ ฟังก์ชันสำหรับหาค่า sin ของข้อมูล

ชื่อช่อง

SIN

สูตร 

1 ROUND(SIN(TOTAL),3)



ตัวอย่างการใช้งาน SIN

	TOTAL	SIN
1.	3.17	-0.028
2.	-5	0.959
3.	0.99	0.836
4.	-13.75	-0.926
5.	15.17	0.512
6.	144	-0.491
7.	-0.25548482	-0.253

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือค่า sin ของข้อมูลในฟิลด์ TOTAL

2. ฟังก์ชัน COS

ฟังก์ชัน COS คือ ฟังก์ชันสำหรับหาค่า cos ของข้อมูล

ชื่อช่อง

COS

สูตร 

1	<code>ROUND(COS(TOTAL),3)</code>
---	------------------------------------



ตัวอย่างการใช้งาน COS

TOTAL	COS
3.17	-1
-5	0.284
0.99	0.549
-13.75	0.378
15.17	-0.859
144	0.871
-0.25548482	0.968

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือค่า cos ของข้อมูลในฟิลด์ TOTAL

3. ฟังก์ชัน TAN

ฟังก์ชัน TAN คือ ฟังก์ชันสำหรับหาค่า tan ของข้อมูล

ชื่อช่อง

TAN

สูตร 

1	ROUND(TAN(TOTAL),3)
---	-----------------------



ตัวอย่างการใช้งาน TAN

	TOTAL	TAN
1.	3.17	0.028
2.	-5	3.381
3.	0.99	1.524
4.	-13.75	-2.453
5.	15.17	-0.597
6.	144	-0.564
7.	-0.25548482	-0.261

ผลลัพธ์

ภาพรวม

TOTAL	SIN	COS	TAN
3.17	-0.028	-1	0.028
-5	0.959	0.284	3.381
0.99	0.836	0.549	1.524
-13.75	-0.926	0.378	-2.453
15.17	0.512	-0.859	-0.597
144	-0.491	0.871	-0.564
-0.25548482	-0.253	0.968	-0.261

ผลลัพธ์โดยรวม

ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือค่า tan ของข้อมูลในฟิลด์ TOTAL

4. ฟังก์ชัน ASIN

ฟังก์ชัน ASIN คือ ฟังก์ชันที่เป็นส่วนกลับหรือค่าผกผันของ SIN

ชื่อช่อง

ARCSIN

สูตร 

1	ROUND(ASIN(SIN),3)
---	----------------------



ตัวอย่างการใช้งาน ASIN

TOTAL	SIN	ARCSIN
3.17	-0.028	-0.028
-5	0.959	1.283
0.99	0.836	0.99
-13.75	-0.926	-1.184
15.17	0.512	0.538
144	-0.491	-0.513
-0.25548482	-0.253	-0.256

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือค่า arcsin หรือค่าผกผันของ sin ในข้อมูลฟิลด์ SIN

5. ฟังก์ชัน ACOS

ฟังก์ชัน ACOS คือ ฟังก์ชันที่เป็นส่วนกลับหรือค่าผกผันของ COS

ชื่อช่อง

ARCCOS

สูตร 

1	ROUND(ACOS(COS),3)
---	----------------------



ตัวอย่างการใช้งาน ACOS

TOTAL	COS	ARCCOS
3.17	-1	3.142
-5	0.284	1.283
0.99	0.549	0.99
-13.75	0.378	1.183
15.17	-0.859	2.604
144	0.871	0.514
-0.25548482	0.968	0.254

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือค่า arccos หรือค่าผกผันของ cos ในข้อมูลฟิลด์ COS

6.ฟังก์ชัน ATAN

ฟังก์ชัน ATAN คือ ฟังก์ชันที่เป็นส่วนกลับหรือค่าผกผันของ TAN

ชื่อของ

ARCTAN

สูตร 

1	<code>ROUND(ATAN(TAN),3)</code>
---	-----------------------------------



ตัวอย่างการใช้งาน ATAN

TOTAL	TAN	ARCTAN
3.17	0.028	0.028
-5	3.381	1.283
0.99	1.524	0.99
-13.75	-2.453	-1.184
15.17	-0.597	-0.538
144	-0.564	-0.514
-0.25548482	-0.261	-0.255

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือค่า arctan หรือค่าผกผันของ tan ในข้อมูลฟิลด์ TAN

ภาพรวม

SIN	COS	TAN	ARCSIN	ARCCOS	ARCTAN
-0.028	-1	0.028	-0.028	3.142	0.028
0.959	0.284	3.381	1.283	1.283	1.283
0.836	0.549	1.524	0.99	0.99	0.99
-0.926	0.378	-2.453	-1.184	1.183	-1.184
0.512	-0.859	-0.597	0.538	2.604	-0.538
-0.491	0.871	-0.564	-0.513	0.514	-0.514
-0.253	0.968	-0.261	-0.256	0.254	-0.255

ผลลัพธ์โดยรวม

7. ฟังก์ชัน ABS

ฟังก์ชัน ABS คือ ฟังก์ชันที่คืนค่าสัมบูรณ์ของข้อมูล

ชื่อช่อง

ABS

สูตร 

1	ABS(TOTAL)
---	--------------



ตัวอย่างการใช้งาน ABS

TOTAL	ABS
3.17	3.17
-5	5
0.99	0.99
-13.75	13.75
15.17	15.17
144	144
-0.25548482	0.25548482

ผลลัพธ์

จะเห็นว่าข้อมูลที่ติดลบนั้น จะถูกเปลี่ยนไปเป็นจำนวนจริง

8. ฟังก์ชัน SQRT

ฟังก์ชัน SQRT คือ ฟังก์ชันที่คืนค่ารากที่สองของข้อมูล

ชื่อช่อง

SQRT

สูตร ?

1	<code>ROUND(SQRT(ABS(TOTAL)),3)</code>
---	--



ตัวอย่างการใช้งาน SQRT

เนื่องจากการหารากที่สองตัวเลขจะติดลบไม่ได้ แลพเราจะไม่ได้เห็นตัวเลขในเครื่องหมายสแควรูทติดลบเลยและเราก็จะไม่เห็นรากที่สองของจำนวนจริงที่ติดลบด้วย ดังนั้นการใช้ฟังก์ชัน SQRT กับข้อมูลที่มีติดลบ จึงต้องนำฟังก์ชัน ABS เข้ามาช่วย

TOTAL	SQRT
3.17	1.78
-5	2.236
0.99	0.995
-13.75	3.708
15.17	3.895
144	12
-0.25548482	0.505

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงเป็นจำนวนจริงทั้งหมด เพราะมันไม่มีจำนวนจริงใดที่คูณด้วยตัวมันเองแล้วทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเป็นลบนั่นเอง

9. ฟังก์ชัน CEIL

ฟังก์ชัน CEIL คือ ฟังก์ชันที่ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มมากกว่าหรือเท่ากับที่ใกล้เคียงกับฟิลด์นั้น

ชื่อช่อง

CEIL

สูตร 

1	CEIL(TOTAL)
---	---------------



ตัวอย่างการใช้งาน CEIL

TOTAL	CEIL
3.17	4
-5	-5
0.99	1
-13.75	-13
15.17	16
144	144
-0.25548482	0

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นการปัดเศษขึ้นแม้ว่าเศษจะน้อยแค่ไหนก็ตาม

10. ฟังก์ชัน FLOOR

ฟังก์ชัน FLOOR คือ ฟังก์ชันที่ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มน้อยกว่าหรือเท่ากับที่ใกล้เคียงกับฟิลด์นั้น

ชื่อช่อง

FLOOR

สูตร 

1	FLOOR(TOTAL)
---	----------------



ตัวอย่างการใช้งาน FLOOR

TOTAL	FLOOR
3.17	3
-5	-5
0.99	0
-13.75	-14
15.17	15
144	144
-0.25548482	-1

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นการปัดเศษลงแม้ว่าเศษจะมากแค่ไหนก็ตาม

11. ฟังก์ชัน ROUND

ฟังก์ชัน ROUND คือ ฟังก์ชันที่ปัดเศษทศนิยมตามตำแหน่งที่เรากำหนด

ชื่อช่อง

ROUND

สูตร ?

1	ROUND(TOTAL ,1)
---	------------------



ตัวอย่างการใช้งาน ROUND

TOTAL	ROUND
3.17	3.2
-5	-5
0.99	1
-13.75	-13.8
15.17	15.2
144	144
-0.25548482	-0.3

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการที่เรากำหนดคือ ทศนิยม 1 ตำแหน่ง ซึ่งปัดเศษจากตำแหน่งที่ 2

12. ฟังก์ชัน LOG

ฟังก์ชัน LOG คือ ฟังก์ชันที่คืนค่า logarithm เป็นฐานสองของฟิลด์นั้น

ชื่อของ

LOG

สูตร 

1	ROUND(LOG(A),2)
---	-------------------



ตัวอย่างการใช้งาน LOG

A	LOG
10	3.32
20	4.32
2	1
5	2.32
120	6.91

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นค่า log ฐานสองของฟิลด์นั้นๆ

13. ฟังก์ชัน LOG10

ฟังก์ชัน LOG10 คือ ฟังก์ชันที่คืนค่า logarithm เป็นฐานสิบของฟิลด์นั้น

ชื่อของ

LOG10

สูตร 

1	<code>ROUND(LOG10(A),2)</code>
---	----------------------------------



ตัวอย่างการใช้งาน LOG10

A	LOG10
10	1
20	1.3
2	0.3
5	0.7
120	2.08

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นค่า log ฐานสิบของฟิลด์นั้นๆ

14. ฟังก์ชัน POWER

ฟังก์ชัน POWER คือ ฟังก์ชันที่คืนค่าผลลัพธ์ฟิลด์นั้น ยกกำลังด้วยตัวเลขที่เรากำหนด

ชื่อช่อง

POWER

สูตร ?

1	POWER(A ,2)
---	--------------



ตัวอย่างการใช้งาน POWER

A	POWER
10	100
20	400
2	4
5	25
120	14400

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะป็นค่ายกกำลังของฟิลด์นั้น ยกกำลังด้วยเงื่อนไขตามที่เรากำหนด

15. ฟังก์ชัน NARY_MIN

ฟังก์ชัน NARY_MIN คือ ฟังก์ชันที่เปรียบเทียบข้อมูลแต่ละฟิลด์ และคืนค่าต่ำสุด โดยต้องเป็นข้อมูลประเภทเดียวกัน

ชื่อช่อง

MIN

สูตร ?

1 NARY_MIN(A , B , C)



ตัวอย่างการใช้งาน NARY_MIN

A	B	C	MIN
10	1500	800	10
20	20000	-17000	-17000
2	-9500	134500	-9500
5	4500	3580.75	5
120	-1000.25	100	-1000.25

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ได้คือ เปรียบเทียบฟิลด์ข้อมูล และแสดงค่าผลลัพธ์ที่น้อยที่สุดออกมา

16. ฟังก์ชัน NARY_MAX

ฟังก์ชัน NARY_MAX คือ ฟังก์ชันที่เปรียบเทียบข้อมูลแต่ละฟิลด์ และคืนค่าสูงสุด โดยต้องเป็นข้อมูลประเภทเดียวกัน

ชื่อช่อง

MAX

สูตร 

1 NARY_MAX(A , B , C)



ตัวอย่างการใช้งาน NARY_MAX

A	B	C	MAX
10	1500	800	1500
20	20000	-17000	20000
2	-9500	134500	134500
5	4500	3580.75	4500
120	-1000.25	100	120

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ได้คือ เปรียบเทียบฟิลด์ข้อมูล และแสดงค่าผลลัพธ์ที่มากที่สุดออกมา